

# Lem sigma algebra parada esperanza condicionada

**Lema 1.** Sea  $T$  un tiempo de parada respecto a la filtración  $(\mathcal{F}_n)_n$ , entonces

(1) Sea  $S \leq T$  un tiempo de parada respecto a la filtración  $(\mathcal{F}_n)_n \implies \mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$ .

(2)  $\forall Y \in \mathcal{L}^1(\Omega, \Sigma, \mathbb{P}) : \forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_T] \mathbb{1}_{\{T=n\}} = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \mathbb{1}_{\{T=n\}}$  c.s.

(3) Sea  $(X_n)_n$  un proceso estocástico adaptado a  $(\mathcal{F}_n)_n$ , definimos  $X_T$  dada por

$$\forall \omega \in \Omega : X_T(\omega) = X_{T(\omega)}(\omega) \implies X_T \text{ es } \mathcal{F}_T\text{-medible.}$$

**Demostración:**

(1) Sea  $A \in \mathcal{F}_S$ , entonces  $\forall k \in \mathbb{N} : A \cap \{S \leq k\} \in \mathcal{F}_k$ . Podemos escribir

$$A \cap \{T \leq k\} = (A \cap \{S \leq k\} \cap \{T \leq k\}) \cup (A \cap \{S > k\} \cap \{T \leq k\}),$$

pero como  $S \leq T$ , si  $S > k$ , entonces  $T \geq S > k$ , por tanto  $\{T \leq k\} \cap \{S > k\} = \emptyset$ .

$$\implies A \cap \{T \leq k\} = A \cap \{S \leq k\} \cap \{T \leq k\} \underset{S \leq T}{=} A \cap \{S \leq k\} \in \mathcal{F}_k.$$

Por tanto,  $A \in \mathcal{F}_T$  y, en consecuencia,  $\mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$ .

(2) Sea  $Y \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$  y  $n \in \mathbb{N}$ . Queremos ver que  $\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_T] \mathbb{1}_{\{T=n\}} = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \mathbb{1}_{\{T=n\}}$  c.s.

Sea  $A \in \mathcal{F}_T$ , entonces  $\forall k \in \mathbb{N} : A \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k$

$$\implies A \cap \{T = n\} = A \cap \{T \leq n\} \cap \{T \leq n-1\}^c \in \mathcal{F}_n.$$

Entonces, por la propiedad de la esperanza condicionada, tenemos que

$$\mathbb{E}[Y \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} \cdot \mathbb{1}_A] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} \mid \mathcal{F}_T] \cdot \mathbb{1}_A].$$

Ahora bien, como  $\{T = n\} \in \mathcal{F}_T$ , podemos aplicar el Lem-esperanza-condicionada/Lema 1:Lem-es

$$\implies \mathbb{E}[Y \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\} \cap A}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_T] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} \cdot \mathbb{1}_A].$$

Por otro lado, como  $A \cap \{T = n\} \in \mathcal{F}_n$ , al condicionar por  $\mathcal{F}_n$ , tenemos

$$\mathbb{E}[Y \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\} \cap A}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\} \cap A}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} \cdot \mathbb{1}_A].$$

Luego  $\int_A \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_T] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} d\mathbb{P} = \int_A \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} d\mathbb{P}$ . Como  $A$  era arbitrario,

$$\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_T] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} = \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{F}_n] \cdot \mathbb{1}_{\{T=n\}} \text{ c.s.}$$

(3) Sea  $E \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$  y  $k \in \mathbb{N}$ , queremos ver que  $X_T^{-1}(E) \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_T$ .

$$X_T^{-1}(E) = \{\omega \in \Omega : X_{T(\omega)}(\omega) \in E\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \{X_n \in E\} \cap \{T = n\}.$$

$$\implies X_T^{-1}(E) \cap \{T \leq k\} = \bigcup_{n=1}^k \underbrace{\{X_n \in E\}}_{\in \mathcal{F}_n} \cap \underbrace{\{T = n\}}_{\in \mathcal{F}_n}.$$

Como  $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{n+1}$ , tenemos que  $X_T^{-1}(E) \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k$  y, por tanto,  $X_T^{-1}(E) \in \mathcal{F}_T$ .  
Luego, como  $E$  era arbitrario,  $X_T$  es  $\mathcal{F}_T$ -medible. ■